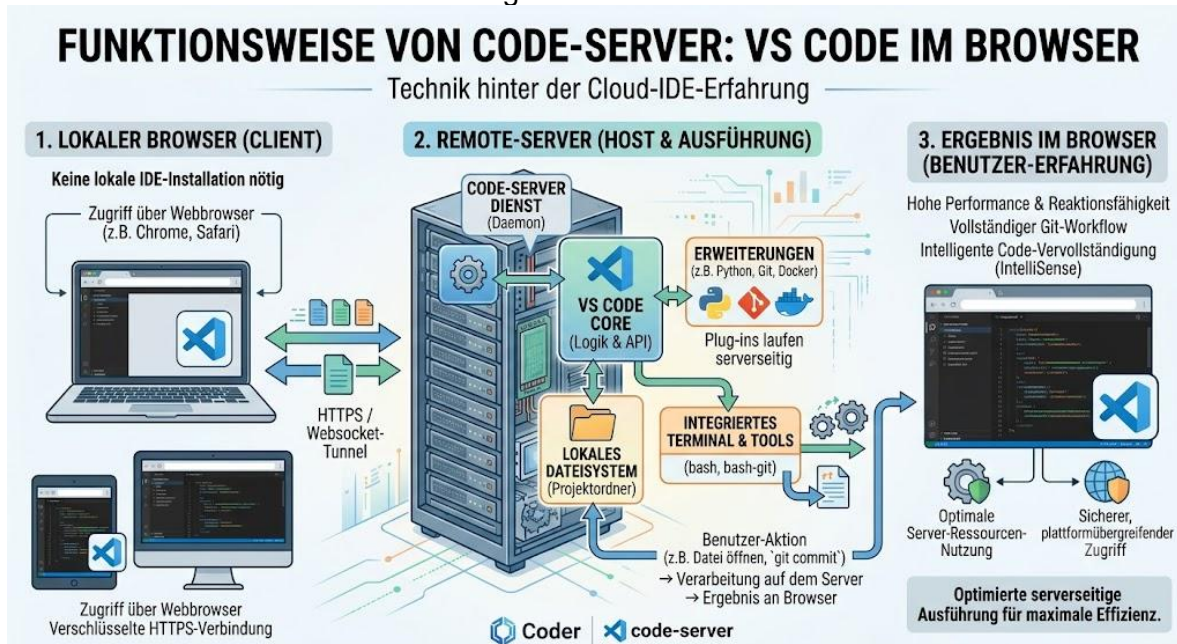
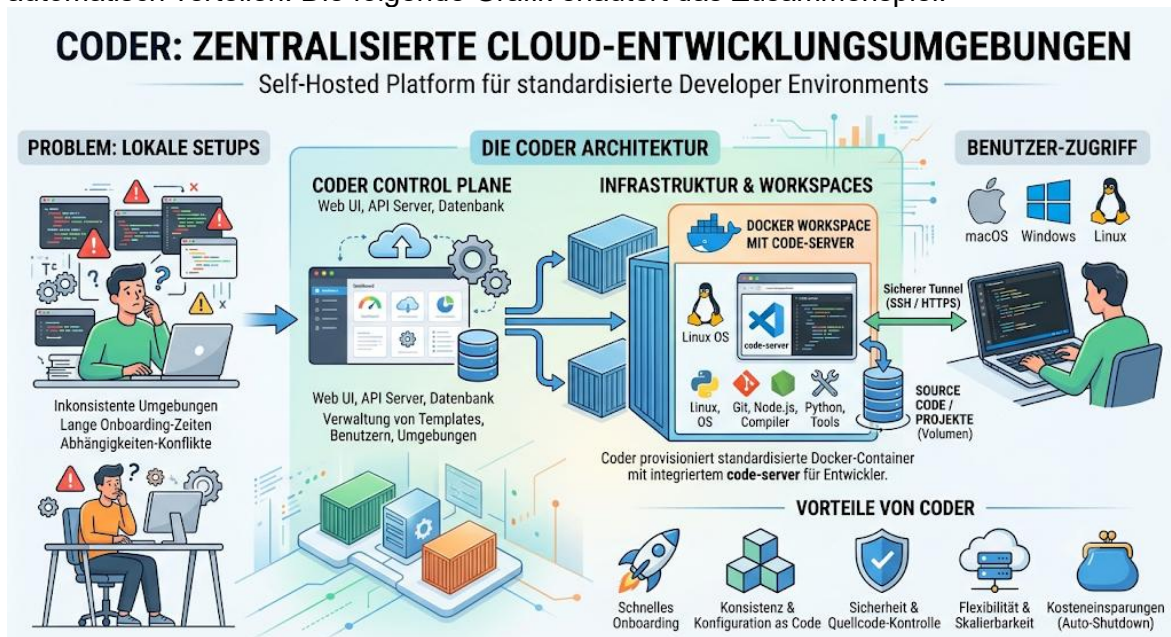


	IT-Technik cyber-physische Systeme		Cloud Development Environments	
	Nachname, Vorname:		Klasse: IF11	Datum:

Cloud Development Environments sind Entwicklungsumgebungen, die vollständig in der Cloud installiert sind. Der Programmierer erstellt seine Programme im Browser und muss nichts lokal installieren. Eine mögliche Realisierung einer CDE stellt die Kombination von coder und code-server dar. Dabei ist code-server eine browserbasierte Entwicklungsumgebung und coder ist der Orchestrator, der beliebig viele Instanzen von code-server erzeugt.



Würde man code-server direkt auf dem Remote-Server installieren, könnten zwar beliebig viele Programmierer mit code-server (VS Code im Browser) arbeiten und Programme schreiben, aber alle würden im selben Dateisystem arbeiten und alle haben dieselben Plugins. Jeder würde also den Code der anderen sehen. Aus diesem Grund packt man code-server in Docker-Images und lässt sie über coder automatisch verteilen. Die folgende Grafik erläutert das Zusammenspiel.



Terraform übernimmt bei Coder die Rolle des Architekten und Bauarbeiters für die Infrastruktur. Es entkoppelt die Coder-Plattform von den eigentlichen Cloud-Anbietern. Anstatt dass die Entwickler von Coder für jeden einzelnen Dienst (AWS, GCP, Azure, Kubernetes, Docker, VMware) eigenen Code schreiben müssen, um Server zu starten und zu stoppen, nutzen sie einfach das riesige, bewährte Ökosystem von Terraform.